23-24 离散数学回忆卷个人解答

乱序，后文中所有的幺半群指代独异点。

判断

（1）$2^{A\cap B}=2^A\cap 2^B$。

正确。

$$\begin{aligned}&\forall x\in 2^{A\cap B},x\subseteq A\cap B\\\Leftrightarrow&x\subseteq A,x\subseteq B\\\Leftrightarrow&x\in 2^A,x\in 2^B\\\Leftrightarrow&x\in 2^A\cap 2^B\end{aligned}$$

（2）树的所有结点的度数和为 $2n-2$。

正确。（$\sum deg=2m=2(n-1)$）。

（3）日常用语是命题。

错误。

（4）若#A=n，#B=m，则从A到B一共有 C_m^n 个函数。

错误，n^m。

（5）命题逻辑的置换规则是对命题变元的更换。

我觉得不对。

置换规则：设 C 是公式 A 的一个子公式，$C\Longleftrightarrow D$，如果将公式 A 中的子公式 C 置换成公式 D 之后，得到的公式是 B，则 $A\Longleftrightarrow B$。

（6）哈密顿图的每个结点度均为偶数。

错误，一个显然的反例是 K_4。

（7）$\emptyset\in\{a\}$。

错误。

（8）阶为13的群一定是循环群。

正确。

考虑拉格朗日定理：如果 H 是 G 的子群，那么 $|G|=[G:H]|H|$，由于 $|G|=13$，从而 G 只有平凡子群，即 G 是循环群。

（9）无向树加上箭头就是有向树。

错误。

最简单的理解是按书上的定义来，有向树还需满足只有一个结点的入度为0，其他结点的入度为1。但这个定义也不是那么的正确。如果~~显然~~你~~不~~知道一个叫Kirchhoff矩阵树定理的东西，书上那个有根树定义我们一般管它叫“叶向树形图”（每条边均指向子结点），类似的还有“所有的边都指向父结点”的“根向树形图”。

我觉得一般区分树是按有根树和无根树区分，研究树的时候不会考虑是有向图还是无向图，（对于树）我们更感兴趣的显然不是边的方向。

（10）忘了。

选择

1. $f(S_1,S_2)=(S_1\cup S_2,S_1\cap S_2)$，则：

   A. 是内射；B. 是满射；C. 是双射；D. 都不是。

   D。

   取 $S_1=\{a,b,c\},S_2=\{a\}$，得到 $f(S_1,S_2)=(\{a,b,c\},\{a\})$；

   取 $S_1=\{a,b\},S_2=\{a,c\}$，得到 $f(S_1,S_2)=(\{a,b,c\},\{a\})$。

   于是 f 显然不是单射，同时注意到 $S_1\cap S_2\subseteq S_1\cup S_2$，因此 f 也不是满射。

2. 给了两个运算的真值表，选项是有 左/右单位元/零元。

   选项和真值表都忘了，反正就是考定义（

3. $<\mathbb{I};+>$ 和 $<\mathbb{I};\times>$ 分别是 半群/幺半群/群/格/布尔代数，其中 $\mathbb{I}$ 为纯虚数集，$+$ 为加法，$\times$ 为乘法。（存疑）

   按我的印象，这个题写的是 $\mathbb{I}$（纯虚数集），但是好像题干里又说了一个什么整数？

   按 $\mathbb{I}$ 来做的话，$<\mathbb{I};+>$ 是群（显然有封闭性、结合律，单位元 0，x 有逆元 $-x$），$<\mathbb{I};\times>$ 是半群（无单位元和逆元），好像是B选项。

   按 $\mathbb{Z}$ 来做的话是群+幺半群，好像没有对应选项。

   至于格和布尔代数，不可能是的（首先你得定义两个运算），包含这两个东西的选项看个乐子就行了。

4. 关于树的定义，不正确的是：

   A. 无环连通图；B. 任意两个不相邻的点之间连一条边都会成环的图；C. 忘了，好像是每条边都是桥？；D. 任意两点连通的图。

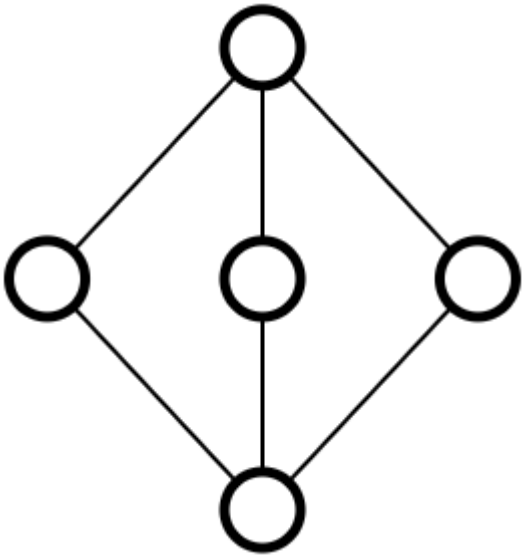
   D。

   懒得打字了，摘自 oi-wiki：

> ## 定义
>
> 一个没有固定根结点的树称为 **无根树**（unrooted tree）。无根树有几种等价的形式化定义：
>
> - 有 n 个结点，$n-1$ 条边的连通无向图
> - 无向无环的连通图
> - 任意两个结点之间有且仅有一条简单路径的无向图
> - 任何边均为桥的连通图
> - 没有圈，且在任意不同两点间添加一条边之后所得图含唯一的一个圈的图
>
> 在无根树的基础上，指定一个结点称为 **根**，则形成一棵 **有根树**（rooted tree）。有根树在很多时候仍以无向图表示，只是规定了结点之间的上下级关系，详见下文。

5. 下图所示的格是：

   A. 分配格；B. 有补格；C. 有补分配格；D. 都不是。



   B。

   首先容易验证这是一个有补格（中间三个互补，0和1互补），其次注意到这一定不是一个布尔代数（有补分配格），这是因为后者的基数一定是 2^m 的形式，而这个格的基数为5。

简答

1. 等价关系的定义，举两个例子。

   等价关系：满足自反性、对称性、传递性的二元关系。

   例子：1. 图中连通的点；2. $\{(a,b)|aH=bH\}$，其中 H 是一有限群 G 的子群。

2. 布尔代数是满足哪4条性质的代数系统？举两个例子。

   交换律，分配律，互补律，同一律。

   例子：1. $<2^U;',\cup,\cap>$；2. $<Z_{2^n};\sim,\&,|>$，其中 Z_{2^n} 为所有小于 2^n 的非负整数，$\sim,\&,|$ 分别表示按位取反、按位与、按位或。

3. 半群、幺半群、群的区别和联系。群的运算表的特征？

懒了（

在数学中，**群**（group）是由一种集合以及一个二元运算所组成的，符合「群公理」的代数结构。

一个群是一个集合 G 加上对 G 的二元运算。二元运算用 $\cdot$ 表示，它结合了任意两个元素 a 和 b 形成了一个属于 G 的元素，记为 $a \cdot b$。

群公理包含下述四个性质（有时略去封闭性，只有三个性质）。若集合 $G \neq \varnothing$ 和 G 上的运算 $\cdot$ 构成的代数结构 $(G, \cdot)$ 满足以下性质：

1. **封闭性**：对于所有 G 中 a, b，运算 $a \cdot b$ 的结果也在 G 中。
2. **结合律**（associativity）：对于 G 中所有的 a, b, c，等式 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 成立。
3. **单位元**（identity element，也称幺元）：G 中存在一个元素 e，使得对于 G 中的每一个元素 a，都有一个 $e \cdot a = a \cdot e = a$ 成立。这样的元素是独一无二的。它被称为群的单位元。
4. **逆元**（inverse element）：对于每个 G 中的 a，总存在 G 中的一个元素 b 使 $a \cdot b = b \cdot a = e$，此处 e 为单位元，称 b 为 a 的逆元，记为 a^{-1}。

则称 $(G, \cdot)$ 为一个 **群**。例如，整数集和整数间的加法 $(\mathbb{Z}, +)$ 构成一个群，单位元是 0，一个整数的逆元是它的相反数。

群的衍生结构

- 若代数结构 $(G, \cdot)$ 满足封闭性、结合律性质，则称 $(G, \cdot)$ 为一个 **半群**（semigroup）。
- 若半群 $(G, \cdot)$ 还满足单位元性质，则称 $(G, \cdot)$ 为一个 **幺半群**（monoid）。
- 若群 $(G, \cdot)$ 还满足 **交换律**（commutativity）：对于 G 中所有的 a, b，等式 $a \cdot b = b \cdot a$ 成立。则称 $(G, \cdot)$ 为一个 **阿贝尔群**（Abelian group），又称 **交换群**（commutative group）。

第二问看不懂

4. 格是：（1）满足什么性质的偏序集？（2）满足哪3条性质的代数系统？

   （1）每一对元素均存在最大下界和最小上界。

   （2）交换律、结合律、吸收律。

5. 真路、简单道路、短程的区别和联系（其实也只有这个b教材用这几个名词）。

   如果我在除了这张试卷之外的其他地方看到有人胆敢用这三个定义，我会把他打死。

   一般用的定义如下：

路径 ¶

途径 (walk)：途径是连接一连串顶点的边的序列，可以为有限或无限长度。形式化地说，一条有限途径 w 是一个边的序列 $e_1, e_2, \ldots, e_k$，使得存在一个顶点序列 $v_0, v_1, \ldots, v_k$ 满足 $e_i = (v_{i-1}, v_i)$，其中 $i \in [1, k]$。这样的途径可以简写为 $v_0 \to v_1 \to v_2 \to \cdots \to v_k$。通常来说，边的数量 k 被称作这条途径的 **长度**（如果边是带权的，长度通常指途径上的边权之和，题目中也可能另有定义）。

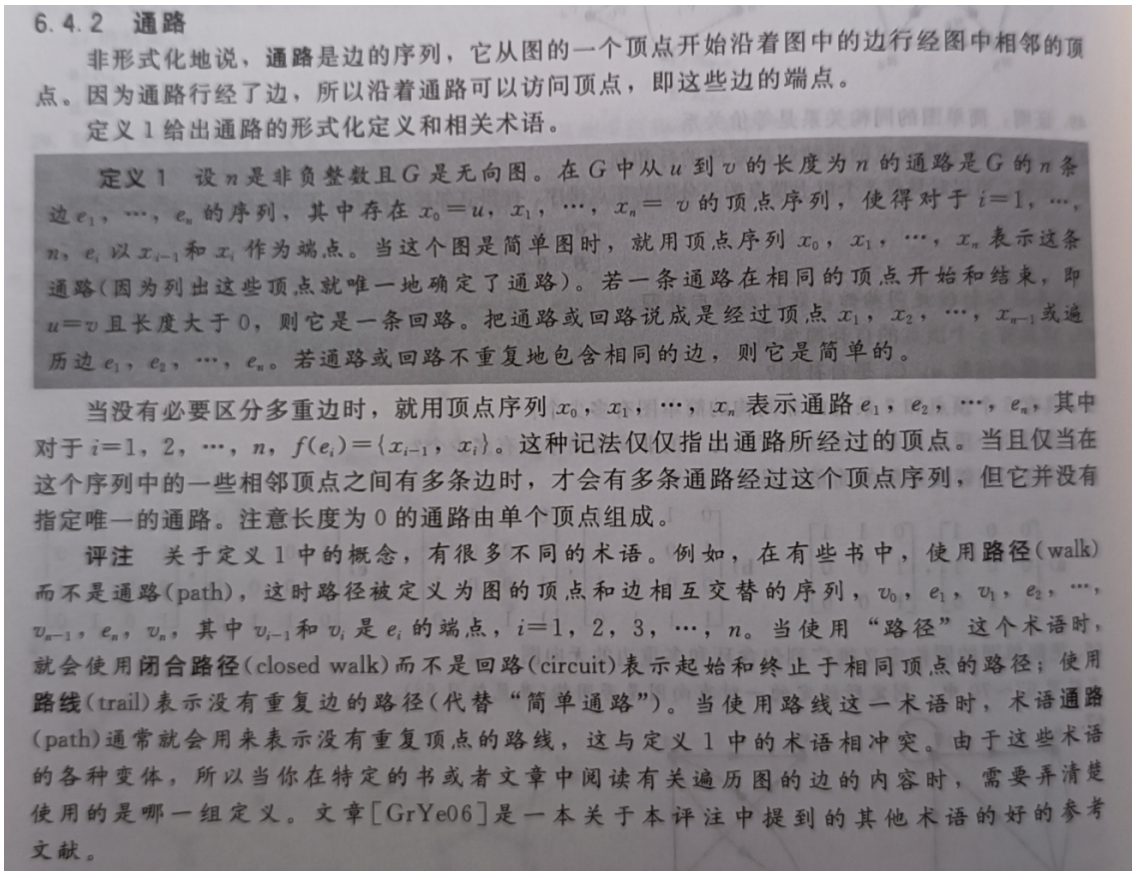
迹 (trail)：对于一条途径 w，若 $e_1, e_2, \ldots, e_k$ 两两互不相同，则称 w 是一条迹。

路径 (path)（又称 **简单路径 (simple path)**）：对于一条迹 w，若其连接的点的序列中点两两不同，则称 w 是一条路径。

回路 (circuit)：对于一条迹 w，若 $v_0 = v_k$，则称 w 是一条回路。

环/圈 (cycle)（又称 **简单回路/简单环 (simple circuit)**）：对于一条回路 w，若 $v_0 = v_k$ 是点序列中唯一重复出现的点对，则称 w 是一个环。

或者



6.4.2 通路

非形式化地说，通路是边的序列，它从图的一个顶点开始沿着图中的边行经图中相邻的顶点。因为通路行经了边，所以沿着通路可以访问顶点，即这些边的端点。

定义1给出通路的形式化定义和相关术语。

定义1 设 n 是非负整数且 G 是无向图。在 G 中从 u 到 v 的长度为 n 的通路是 G 的 n 条边 e_1，…，e_n 的序列，其中存在 $x_0 = u$，x_1，…，$x_n = v$ 的顶点序列，使得对于 $i = 1$，…，n，e_i 以 x_{i-1} 和 x_i 作为端点。当这个图是简单图时，就用顶点序列 x_0，x_1，…，x_n 表示这条通路（因为列出这些顶点就唯一地确定了通路）。若一条通路在相同的顶点开始和结束，即 $u = v$ 且长度大于0，则它是一条回路。把通路或回路说成是经过顶点 x_1，x_2，…，x_{n-1} 或遍历边 e_1，e_2，…，e_n。若通路或回路不重复地包含相同的边，则它是简单的。

当没有必要区分多重边时，就用顶点序列 x_0，x_1，…，x_n 表示通路 e_1，e_2，…，e_n，其中对于 $i = 1$，2，…，n，$f(e_i) = \{x_{i-1}, x_i\}$。这种记法仅仅指出通路所经过的顶点。当且仅当在这个序列中的一些相邻顶点之间有多条边时，才会有多条通路经过这个顶点序列，但它并没有指定唯一的通路。注意长度为0的通路由单个顶点组成。

评注 关于定义1中的概念，有很多不同的术语。例如，在有些书中，使用**路径**(walk)而不是通路(path)，这时路径被定义为图的顶点和边相互交替的序列，v_0，e_1，v_1，e_2，…，v_{n-1}，e_n，v_n，其中 v_{i-1} 和 v_i 是 e_i 的端点，$i = 1$，2，3，…，n。当使用“路径”这个术语时，就会使用**闭合路径**(closed walk)而不是回路(circuit)表示起始和终止于相同顶点的路径；使用**路线**(trail)表示没有重复边的路径(代替“简单通路”)。当使用路线这一术语时，术语**通路**(path)通常就会用来表示没有重复顶点的路线，这与定义1中的术语相冲突。由于这些术语的各种变体，所以当你在特定的书或者文章中阅读有关遍历图的边的内容时，需要弄清楚使用的是哪一组定义。文章[GrYe06]是一本关于本评注中提到的其他术语的好的参考文献。

虽然评注也提到了“这些术语有各种变体”，但是一口一个“真路”还不把英文原文标明的我是真只见过这本垃圾教材。

敬告这个xx作者，不会翻译就留着英文别翻译，这些只有你自己用的啥比定义不要拿来祸害学生。

为什么要这么言辞激烈的骂，因为这本书是这样定义的：真路=简单路径；简单道路=迹。

所以如果你接受了这个定义，你跟任何人交流，别人都听不懂你在说什么。

啥比作者。

另外短程=最短路径=所有路径里面最短的。

6. 好像没了，不确定。

大题

1. 设 $A=\{a,b,c\}$，问 $<\{\emptyset,A\};\cap,\cup>$ 和 $<\{\{a,b\},A\};\cap,\cup>$ 是否是代数系统，是否同构。

   简单验证封闭性即可，显然同构（$f(\emptyset)=\{a,b\},f(A)=A$）。

2. 求 $<\mathbb{Z}_4;\oplus_4>$ 的子群和陪集，其中 $\mathbb{Z}_4$ 是小于4的非负整数，$\oplus_4$ 是模4加法。

   注意到 $a\oplus_4 b=b\oplus_4 a$，因此这是一个交换群（阿贝尔群），其所有的子群均是正规子群。所以对于任意子群，左陪集=右陪集。

   子群有：

   1. $<\{0,1,2,3\};\oplus_4>$，陪集：$\{0,1,2,3\}$；
   2. $<\{0,2\};\oplus_4>$，陪集：$\{0,2\}$，$\{1,3\}$；
   3. $<\{0\};\oplus_4>$，陪集：$\{0\}$，$\{1\}$，$\{2\}$，$\{3\}$。

3. 设 $<L;\leq>$ 是有最小元和最大元的格，L' 为 L 中所有有补元的元素构成的集合，证明 $<L';\leq>$ 是 $<L;\leq>$ 的子格。

   只需验证封闭性即可，式子拿LaTeX有点难打就偷懒了，反正一个德摩根律的事（

4. 给了一张图，求最小生成树。图长啥样忘了，反正是5个点，然后权值5+6+8+10=29。

   求最小生成树的做法就是，维护一个一开始没有边的图 G'，然后按边权从小到大依次考虑每条边，如果加入这条边不会成环，那么就在 G' 中加入这条边，直到 G' 连通为止。

5. 形式证明，好像是 $\forall x(P(x)\to Q(x)),\forall x(\neg Q(x)\vee R(x)),\exists x\neg R(x)\Rightarrow\exists x\neg P(x)$。

   乱写的，这个题是不是证这个都记不得了（

(1)	$\exists x\neg R(x)$	前提
(2)	$\neg R(c)$	(1);ES
(3)	$\forall x(\neg Q(x)\vee R(x))$	前提
(4)	$\neg Q(c)\vee R(c)$	(3);US
(5)	$\neg Q(c)$	$(2),(4);E_5'$
(6)	$\forall x(P(x)\to Q(x))$	前提
(7)	$P(c)\to Q(c)$	(6);US
(8)	$\neg P(c)$	(5),(7);I_{12}
(9)	$\exists x\neg P(x)$	(8);EG

6. 应该没了。

欢迎补充

另附个人感想：

这门课学着玩玩得了，别真入脑了，一大堆东西都不严谨还有些东西根本就只有这个教材在用，真要用到的时候也别参考这个教材，纯nt玩意。说是“学习数学体系而不是算法技巧”，实际上算法竞赛的体系严密程度比这个垃圾教材还要高，谔谔。